Unnamed 20260617

IMOSL 1977 Q6

Balkan MO 1995 P4

Balkan MO 2014 P4

将格点正方形或正六边形归入唯一的最小格线对齐包络，分别计数固定包络内的图形与包络的位置，再按尺度求和。

Balkan MO 1995 P4

设 n 为正整数，S 是所有满足 $x, y \in \{1, 2, \cdots, n\}$ 的点 (x, y) 所成的集合，T 是所有顶点均属于 S 的正方形所成的集合。对于整数 $k \geqslant 0$，以 a_k 表示这样的无序点对 $\{P, R\}$ 的数量：$P, R \in S$，$P \neq R$，且恰有 k 个 T 中的正方形同时以 P, R 为顶点。证明

$$a_0 = a_2 + 2a_3$$

解

任取 S 中两个不同的点 P, R。以线段 PR 为对角线的正方形至多有一个，以线段 PR 为边的正方形至多有两个。因此，同时以 P, R 为顶点的正方形至多有三个，从而当 $k \geqslant 4$ 时均有 $a_k = 0$。

记 $N = |T|$。下面先计算 N。对于任意 $Q \in T$，取包含 Q 的最小轴平行矩形，称其为 Q 的轴平行包络。沿逆时针方向考察 Q 的四条有向边，其中恰有一条的向量可以唯一写成 (a, b)，其中 $a > 0$，$b \geqslant 0$；与它相邻的下一条边的向量为 $(-b, a)$。若以前一条边的起点为原点，则 Q 的四个顶点依次为

$$(0, 0), \qquad (a, b), \qquad (a - b, a + b), \qquad (-b, a)$$

这些点的横坐标极差与纵坐标极差均为 $a+b$。所以 Q 的轴平行包络是一个边长为正整数 $a+b$ 的正方形，而且这个包络由 Q 的横、纵坐标极值唯一确定。

现固定一个边长为 s 的轴平行格点正方形 G。平移坐标后，可设 $G = [0, s] \times [0, s]$。若格点正方形 Q 的包络为 G，仍将上面唯一选出的有向边向量记为 (a, b)，则 $a + b = s$。设这条边的起点为 A。相对于 A，四个顶点的最小横坐标为 $-b$，最小纵坐标为 0，故必有 $A = (b, 0)$。于是 Q 的四个顶点只能是

$$(b, 0), \qquad (s, b), \qquad (a, s), \qquad (0, a)$$

反过来，对于每个 $a \in \{1, 2, \cdots, s\}$，令 $b = s - a$，上述四点的相邻边向量为 (a, b) 与 $(-b, a)$，所以它们构成一个以 G 为包络的格点正方形。不同的 a 给出不同的正方形，故每个固定的边长为 s 的轴平行格点正方形恰好是 s 个 T 中正方形的包络。

边长为 s 的轴平行格点正方形在 S 中共有 $(n-s)^2$ 个，其中 $1 \leqslant s \leqslant n-1$。因此

$$\begin{aligned} N &= \sum_{s=1}^{n-1} s(n-s)^2 \\ &= \sum_{t=1}^{n-1} (n-t)t^2 \\ &= n \cdot \frac{n(n-1)(2n-1)}{6} - \left(\frac{n(n-1)}{2}\right)^2 \\ &= \frac{n^2(n^2-1)}{12} \end{aligned}$$

当 $n=1$ 时上式中的和为空，所得公式仍成立。

再对所有二元组 $(Q, \{P, R\})$ 计数，其中 $Q \in T$，而 P, R 是 Q 的两个不同顶点。每个正方形有 $\binom{4}{2} = 6$ 个无序顶点对，而被计入 a_k 的每个点对恰出现在 k 个正方形中，故

$$a_1 + 2a_2 + 3a_3 = 6N = \frac{n^2(n^2-1)}{2}$$

另一方面，S 共有 n^2 个点，所以不同两点组成的无序点对总数为

$$a_0 + a_1 + a_2 + a_3 = \binom{n^2}{2} = \frac{n^2(n^2-1)}{2}$$

比较以上两式，立即得到 $a_0 = a_2 + 2a_3$。

IMOSL 1977 Q6

设 n 为正整数。求满足 $1 \leqslant i, j, k, l \leqslant n$ 以及

$$\begin{aligned} 1 &\leqslant -j + k + l \leqslant n \\ 1 &\leqslant i - k + l \leqslant n \\ 1 &\leqslant i - j + l \leqslant n \\ 1 &\leqslant i + j - k \leqslant n \end{aligned}$$

的整数四元组 (i, j, k, l) 的数目。

解

记

$$\mathcal{G}_n = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 : 1 \leqslant x, y \leqslant n\}$$

对于任意满足题设条件的四元组，定义

$$A = (i, j), \qquad B = (k, l), \qquad C = (-j + k + l, i - k + l), \qquad D = (i - j + l, i + j - k)$$

题目给出的取值范围保证 $A, B \in \mathcal{G}_n$，四个不等式则依次保证 $C, D \in \mathcal{G}_n$。

令 $p = k - i$，$q = l - j$。直接计算可得

$$\overrightarrow{AB} = (p, q), \qquad \overrightarrow{BC} = (q, -p), \qquad \overrightarrow{CD} = (-p, -q), \qquad \overrightarrow{DA} = (-q, p)$$

向量 $(q,-p)$ 是 (p,q) 顺时针旋转 90° 所得。因此，当 $(p,q)\neq(0,0)$ 时，四边形 $ABCD$ 是一个按顺时针方向标号的非退化格点正方形。

先处理退化情形。$(p,q)=(0,0)$ 当且仅当 $i=k$ 且 $j=l$。此时 $A=B=C=D=(i,j)$，而任意 $(i,j)\in\mathcal{G}_n$ 都给出一个满足题设条件的四元组，故退化解共有 n^2 个。

下面独立计算顶点都在 $\mathcal{G}_n$ 中的非退化格点正方形数，记其为 Q。任取一个格点正方形，沿逆时针方向考察它的四条有向边，其中恰有一条的向量可以唯一写成 (a,b)，其中 $a>0$，$b\geqslant 0$；与它相邻的下一条边的向量为 $(-b,a)$。若以前一条边的起点为原点，则四个顶点依次为

$$(0,0),\qquad (a,b),\qquad (a-b,a+b),\qquad (-b,a)$$

这些点的横坐标极差与纵坐标极差均为 $a+b$。所以每个格点正方形都有唯一的最小轴平行包络正方形，而且该包络的边长 $s=a+b$ 是正整数。

固定一个边长为 s 的轴平行格点正方形 G。平移坐标后，可设 $G=[0,s]\times[0,s]$。若某个格点正方形以 G 为包络，则由上面的坐标表示，它的四个顶点必可唯一写成

$$(b,0),\qquad (s,b),\qquad (a,s),\qquad (0,a)$$

其中 $a>0$，$b\geqslant 0$ 且 $a+b=s$。反过来，每一组这样的整数 a,b 都给出一个以 G 为包络的格点正方形。因此，固定的边长为 s 的包络恰对应 s 个格点正方形。

边长为 s 的轴平行包络在 $\mathcal{G}_n$ 中共有 $(n-s)^2$ 个位置，其中 $1\leqslant s\leqslant n-1$。于是

$$\begin{aligned}Q&=\sum_{s=1}^{n-1}s(n-s)^2\\&=n^2\frac{n(n-1)}{2}-2n\frac{n(n-1)(2n-1)}{6}+\left(\frac{n(n-1)}{2}\right)^2\\&=\frac{n^2(n^2-1)}{12}\end{aligned}$$

最后计算非退化解与格点正方形之间的对应重数。每个非退化解给出一个格点正方形及它的一条顺时针有向边 $A\to B$。反过来，给定任意格点正方形，从四个顶点中任选一个作为 A，再令 B 为顺时针方向的下一个顶点，便唯一得到一个四元组 (i,j,k,l)；点 C,D 也由坐标公式唯一恢复。每个正方形恰有四条顺时针有向边，故恰对应四个非退化解。

因此，所求四元组的总数为

$$n^2+4Q=n^2+4\cdot\frac{n^2(n^2-1)}{12}=\frac{n^2(n^2+2)}{3}$$

Balkan MO 2014 P4

设 n 为正整数。用三组分别平行于各边的直线，将一个边长为 n 的正六边形分割成边长为 1 的正三角形。求顶点均为这些单位正三角形顶点的正六边形数目。

解

取两条夹角为 60° 的单位格边作为基向量，并以大正六边形的中心为原点。这样，每个格点都可唯一表示为整数坐标 (x, y)，而大正六边形内的格点恰好满足

$$|x| \leqslant n, \qquad |y| \leqslant n, \qquad |x+y| \leqslant n$$

任取一个符合题意的正六边形 H，按顺序记其顶点为 $A_0, A_1, \cdots, A_5$，中心为 C。由正六边形的几何关系，以点的位置向量计算可得 $C = A_0 + A_2 - A_1$，故 C 也是格点。设 $C = (u, v)$，并设某个顶点相对 C 的坐标为 (a, b)。将该向量依次旋转 60°，六个顶点相对 C 的坐标依次为

$$(a,b),\ (-b,a+b),\ (-(a+b),a),\ (-a,-b),\ (b,-a-b),\ (a+b,-a)$$

令

$$m = \max\{|a|, |b|, |a+b|\}$$

则 m 为正整数。上述六点落在以 C 为中心、边长为 m、各边沿格线方向的正六边形边界上；称这个正六边形为 H 的包络格六边形。

固定中心 C 和边长 m。包络格六边形的边界上共有 $6m$ 个格点，每个边界格点均可作为一个正六边形相对 C 的顶点；同一个正六边形会由它的六个顶点重复计数六次。因此，以这个格六边形为包络的正六边形恰有 $6m/6 = m$ 个。

再来计算边长为 m 的包络格六边形可以放在何处。由上面列出的六个坐标，H 的顶点横坐标的最大值与最小值分别为 $u+m$ 与 $u-m$；纵坐标以及两坐标之和也分别取到 $v \pm m$ 与 $u+v \pm m$。因此，H 的所有顶点都在大正六边形内，当且仅当

$$|u| \leqslant n-m, \qquad |v| \leqslant n-m, \qquad |u+v| \leqslant n-m$$

也就是说，中心 C 到大正六边形中心的格距不超过 $n-m$。格距恰为 k 的格点有 $6k$ 个，所以这种中心共有

$$1 + \sum_{k=1}^{n-m} 6k = 3(n-m)(n-m+1) + 1$$

于是所求数目为

$$\begin{aligned} N &= \sum_{m=1}^{n} m\big(3(n-m)(n-m+1)+1\big) \\ &= 3\sum_{m=1}^{n} m^3 - (6n+3)\sum_{m=1}^{n} m^2 + (3n^2+3n+1)\sum_{m=1}^{n} m \\ &= \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 \end{aligned}$$

故符合条件的正六边形共有 $(n(n+1)/2)^2$ 个。